

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código Granel	319877
Nombre	Carbidopa 25 mg/Levodopa 250 mg Tabletas
Principio activo	Carbidopa y Levodopa
Forma farmacéutica	Tableta
Composición	Cada Tableta contiene 250 mg de Levodopa y 25 mg de Carbidopa
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz.
Referencia analítica	Norma Técnica Propia, USP vigente

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Batas, Botas de seguridad, Gafas de seguridad y Guantes de nitrilo

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

- 3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta redonda, convexa, de color azul moteado, con marca característica "W" en una de sus caras, y en la otra un triángulo sobre una bisectriz, Libres de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.
- B. El espectro UV de la muestra exhibe los máximos y mínimos en la misma longitud de onda del estándar obtenido en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pesar no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio.

- 3.3.1 **Criterio de aceptación:** 399,0-441,0 mg/Tableta.

3.4 VALORACIÓN DE LEVODOPA/CARBIDOPA

3.4.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC).

3.4.2 **Reactivos:** Fosfato de Sodio Monobásico, Agua Purificada, Etanol al 96 %.

3.4.3 **Preparación Fosfato monobásico de Sodio Anhidro pH 2,0:** Pesar aproximadamente 6,0 g de Fosfato Monobásico de Sodio Anhidro, diluya y lleve a volumen de 1L con agua purificada. Ajuste a pH 2,0 con ácido fosfórico diluido.

3.4.4 **Fase Móvil:** Realizar una mezcla de Buffer y Etanol 96 % en proporciones (95:5). Filtrar por membrana PVDF de 0.45 µm.

3.4.5 **Diluyente:** Fase Móvil

3.4.6 **Condiciones cromatográficas:**

Columna:	YMC ODS-A 4,6 mm x 150 mm; 5µm
Fase Móvil:	Buffer: Etanol (95:5)
Diluyente:	Fase Móvil
Temperatura:	25 °C
Flujo:	1,0 mL/min
Detector:	UV (Detector con arrastre de Diodos en un rango λ 200-400nm)
Longitud de onda:	280 nm
Volumen de inyección:	20 µL
Temperatura Automuestreador:	5 °C
Tiempo de reten:	Levodopa 2,6 minutos Carbidopa 6,3 minutos
Ancho de banda:	Levodopa: 2,3 – 2,8 minutos Carbidopa: 5,8 – 6,5 minutos
Concentración de trabajo:	Carbidopa: 0,125 mg/mL Levodopa: 0,125 mg/mL
Estabilidad de soluciones:	12 Horas
Cuidados:	Proteger de la luz-Usar Material Ámbar-Almacenar bajo refrigeración.

3.4.7 **Preparación Solución 3,4-Dihidroxibenzaldehído:** Pesar 2,5 mg de 3-4-Dihidroxibenzaldehído en un balón de 50,0 mL. Adicionar 20 mL de fase móvil y llevar a ultrasonido hasta completa disolución. Llevar a volumen con fase móvil. Transferir 5,0 mL de esta solución a un balón de 50,0 mL y llevar a volumen con fase móvil. (Concentración 0,005 mg/mL).

- 3.4.8 **Preparación Solución 3,4-Dihidroxifenilcetona:** Pesar 2,5 mg de 3-4-Dihidroxifenilcetona en un balón de 50,0 mL. Adicionar 20 mL de fase móvil y llevar a ultrasonido hasta completa disolución. Llevar a volumen con fase móvil. (Concentración: 0,05 mg/mL).
- 3.4.9 **Preparación Solución Levodopa Compuesto Relacionado B:** Pesar 2,5 mg de Levodopa Compuesto Relacionado B en un balón de 50,0 mL. Adicionar 20 mL de fase móvil y llevar a ultrasonido hasta completa disolución. Llevar a volumen con fase móvil. (Concentración: 0,05 mg/mL).
- 3.4.10 **Preparación Solución de Adecuabilidad:** Pesar la cantidad de estándar de referencia equivalente a 2,5 mg de Carbidopa y 2,5 mg de Levodopa en un balón volumétrico ámbar de 20,0 mL. Adicionar 10 mL de fase móvil y agitar manualmente. Adicionar 1,0 mL de la solución de 3,4-Dihidroxibenzaldehído, 0,5 mL de la solución de 3,4-Dihidroxifenilcetona y 1,0 mL de la solución de Levodopa Compuesto Relacionado B. Llevar a ultrasonido durante 15 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar volumen con fase móvil. Pasar a través de filtro de membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración Carbidopa y Levodopa: 0,125 mg/mL, concentración Levodopa Compuesto Relacionado B: 0,0025 mg/mL, concentración 3,4-Dihidroxibenzaldehído 0,00025 mg/mL, concentración 3,4-Dihidroxifenilcetona 0,00125 mg/mL.
- 3.4.11 **Preparación Stock Estándar Carbidopa:** Pesar la cantidad de estándar de referencia equivalente a 15,7 mg de Carbidopa (Aprox. 17 mg – Este valor varía de acuerdo con la potencia del estándar) en un balón volumétrico ámbar de 50,0 mL. Adicionar 30 mL de fase móvil y llevar a ultrasonido durante 15 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con Fase Móvil. (Concentración Teórica: 0,314 mg/mL).
- 3.4.12 **Preparación Stock Estándar Levodopa:** Pesar 15,7 mg de Levodopa estándar de referencia en un balón volumétrico ámbar de 50,0 mL y adicionar 30 mL de fase móvil. Llevar a ultrasonido durante 20 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con Fase Móvil. (Concentración Teórica: 0,314 mg/mL).
- 3.4.13 **Preparación Solución Estándar Carbidopa/Levodopa:** Transferir 10,0 mL de la solución Stock Estándar de Carbidopa y 10,0 mL de la solución Stock Estándar de Levodopa a un balón volumétrico ámbar de 25 mL. Completar a volumen con Fase Móvil. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. (Carbidopa 0,125 mg/mL, Levodopa 0,125 mg/mL).
- 3.4.14 **Preparación Muestra A (Carbidopa 0,125 mg/mL y Levodopa 1,25 mg/mL):** Pesar y pulverizar no menos de 20 tabletas, transferir una cantidad de polvo (aproximadamente 210 mg) equivalente a 12,5 mg de Carbidopa, en un balón volumétrico de 100,0 mL. Adicionar 60 mL de diluyente y sonicar por 20 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen

con diluyente. Centrifugar la muestra durante 10 minutos a 3000 RPM. Pasar el sobrenadante a través de filtro PVDF 0,45 µm. (Concentración Teórica Carbidopa: 0,125 mg/mL).

3.4.15 **Preparación Muestra B (Carbidopa 0,0125 mg/mL y Levodopa 0,125 mg/mL):** Transferir una alícuota de 5,0 mL de la solución Muestra A, a un balón volumétrico ámbar de 50,0 mL y llevar a volumen con Fase Móvil. Pasar a través de filtro de membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración Teórica Levodopa: 0,125 mg/mL).

3.4.16 **Procedimiento:** Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, Adecuabilidad, una inyección de la solución muestra y verifique:

Tabla 2. Adaptabilidad del Sistema Valoración.

Parámetro	Especificación
Resolución entre Levodopa CR B y Carbidopa en la solución Adecuabilidad	≥ 1,5
Platos teóricos	≥ 1000
Factor de asimetría (Carbidopa y Levodopa en el estándar)	0,8 a 2,0
RSD las 5 inyecciones (Carbidopa y Levodopa en el estándar)	≤ 1,0%

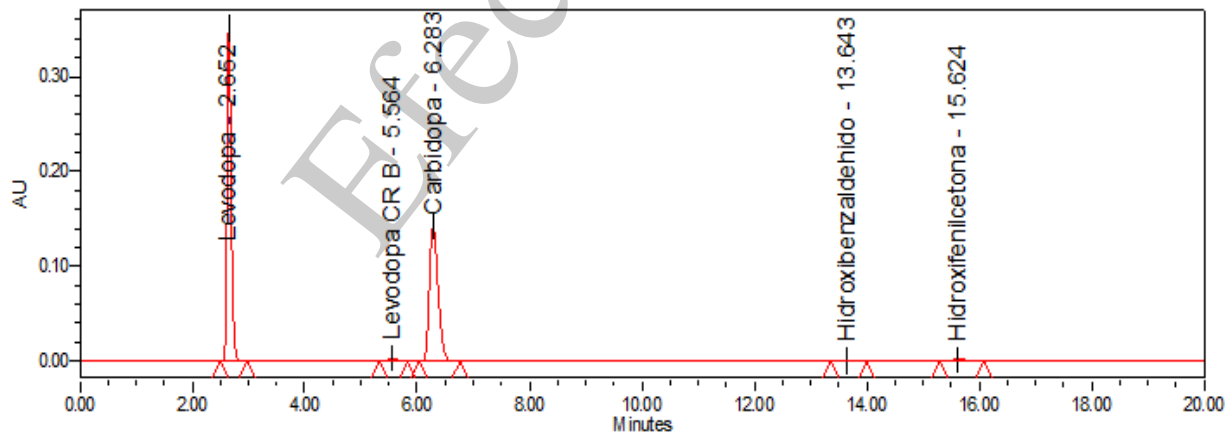


Figura No 1. Cromatograma Guia correspondiente a la solución de Adecuabilidad.

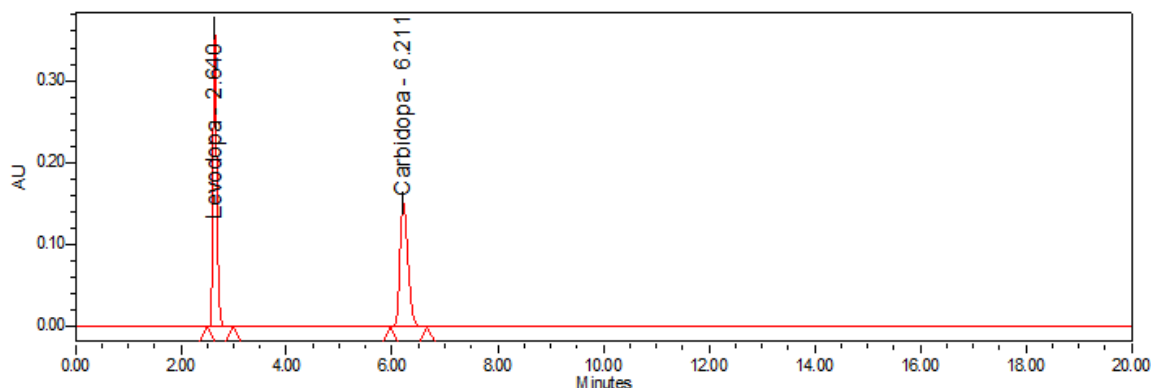


Figura No 2. Cromátograma Guía correspondiente al estándar de Valoración.

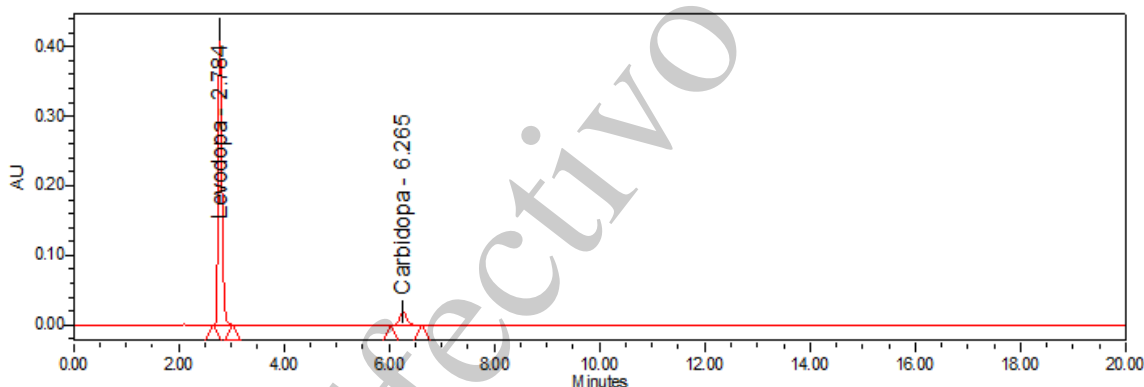


Figura No 3. Cromátograma Guía correspondiente a la solución de Producto terminado

3.4.17 Cálculos

$$\%Carbidopa = \frac{\text{Área de Muestra}}{\text{Área Estándar}} \times \frac{W \text{ Estándar}}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100 \%} \times \frac{100 \text{ mL}}{Wmta} \times \frac{W \text{ promedio}}{25 \text{ mg}} \times 100$$

Donde:

W Estándar: Peso del estándar de Carbidopa

Pot: Potencia del estándar

Wmta: Peso de la muestra

Wpromedio: Peso promedio del producto

$$\%Levodopa = \frac{\text{Área de Muestra}}{\text{Área Estándar}} \times \frac{W \text{ Estándar}}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100 \%} \times \frac{100 \text{ mL}}{Wmta} \times \frac{5,0 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{W \text{ promedio}}{250 \text{ mg}} \times 100$$

Donde:

W Estándar: Peso del estándar de Levodopa

Pot: Potencia del estándar

Wmta: Peso de la muestra

Wpromedio: Peso promedio del producto

3.4.18 **Criterios de aceptación:** Carbidopa 22,5-27,5 mg/Tableta (90,0-110,0 %).
Levodopa 225,5- 275,0 mg/Tableta (90,0-110,0 %).

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN CARBIDOPA: *(Por uniformidad de contenido)*

3.5.1 **Métodos:** Cromatografía Líquida.

3.5.2 **Nota:** La muestra y el estándar son estables durante un periodo de 18 horas

3.5.3 **Reactivos:** Agua purificada, Fosfato de potasio monobásico, Ácido fosfórico, Acetonitrilo.

3.5.4 **Buffer Fosfato de Potasio Monobásico pH 2,00 ± 0,01:** Pesar 2,7 g de Fosfato de potasio monobásico en un beaker de 1L, adicionar 200 mL de Agua purificada. Disolver y llevar a 1000 mL. Ajustar a pH 2,00±0,01 con ácido fosfórico al 20%. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45µm.

3.5.5 **Fase Móvil:** Buffer pH 2,00±0,01: ACN (97:3).

3.5.6 **Diluyente HCl 0,1N:** Medir 59 mL de Ácido Clorhídrico y adicionar lentamente en un recipiente que contenga 2000 mL de agua destilada. Agitar y llevar a un volumen de 7000 mL con agua destilada.

3.5.7 **Condiciones instrumentales**

Columna:	Atlantis dC18 5 µm 4.6*100 mm
Temperatura:	35 °C
Volumen de inyección:	20 µL
Detector:	UV – PDA
Longitud de onda:	280 nm
Flujo:	1,0 mL/min
Fase Móvil:	Buffer pH 2,00±0,01: ACN (97:3)
Diluyente:	HCl 0,1N (Medio de disolución)
Tiempo retención:	Levodopa:2,6 minutos

Ancho de banda:	Carbidopa: 6,4 minutos Levodopa: 2,3 - 2,9 min
Tiempo de corrida:	Carbidopa: 6,0 -6,8 min 9 minutos
Concentración de Trabajo:	Carbidopa: 55 ppm Levodopa: 500 ppm

- 3.5.8 **Solución Stock Estándar de Carbidopa:** Teniendo en cuenta la potencia del estándar de trabajo, pesar el equivalente a 27,5 mg de Carbidopa (Aproximadamente 30 mg) en un balón volumétrico de 100,0 mL. Adicionar 50 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 15 minutos. Asegurarse que la solución se mantenga a temperatura ambiente. Llevar a volumen con medio de Disolución. (Concentración Carbidopa 275 ppm).

Realizar el modelo de cálculo descrito a continuación, para conocer la cantidad de estándar de Carbidopa a pesar:

$$\text{Cantidad de estándar} = \frac{27,5 \text{ mg}}{\text{Potencia Estándar}} * 100$$

- 3.5.9 **Estándar mixto de Uniformidad:** En un balón volumétrico de 50,0 mL, pesar 25,0 mg de Levodopa, adicionar 20 mL de diluyente. Llevar a ultrasonido por 15 minutos. Asegurarse que la solución se mantenga a temperatura ambiente. Adicionar una alícuota de 10,0 mL del estándar stock de Carbidopa. Completar a volumen con diluyente. Filtrar por Nylon 0,45 µm, saturando con 2 mL de la solución a transferir a vial. (Carbidopa 55 ppm, Levodopa 500 ppm).
- 3.5.10 **Preparación de la muestra Stock:** Transfiera una tableta de Carbidopa de 25 mg y Levodopa 250 mg a cada uno de los 10 balones volumétricos de 100,0 mL, adicionar 60 mL de diluyente permitir que la tableta se desintegre (10 min aproximadamente). Llevar a ultrasonido durante 20 minutos. Asegurarse que la solución se mantenga a temperatura ambiente. Llevar a volumen con diluyente y agitar. **Preparar un total de 10 muestras.** (Concentración Levodopa 2500 ppm, Carbidopa 250 ppm).
- 3.5.11 **Solución muestra para la Uniformidad:** Dejar decantar por mínimo 15 minutos la solución stock de uniformidad. Transferir una alícuota de 5,0 mL de dicha solución a un balón volumétrico de 25,0 mL y llevar a volumen con medio de disolución. Filtrar usando membrana de Nylon de 0,45 µm, saturando con 2 mL y transferir a un vial. (Concentración Levodopa 500 ppm, Carbidopa 50 ppm).
- 3.5.12 **Procedimiento:** Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, una inyección de la solución muestra y verifique.

Tabla 3. Adaptabilidad del Sistema Uniformidad.

Ítem	Criterio
%RSD del estándar	No mayor de 2,0 %
Factor de Asimetría	0,8-2,0
Resolución	No menos de 6,0

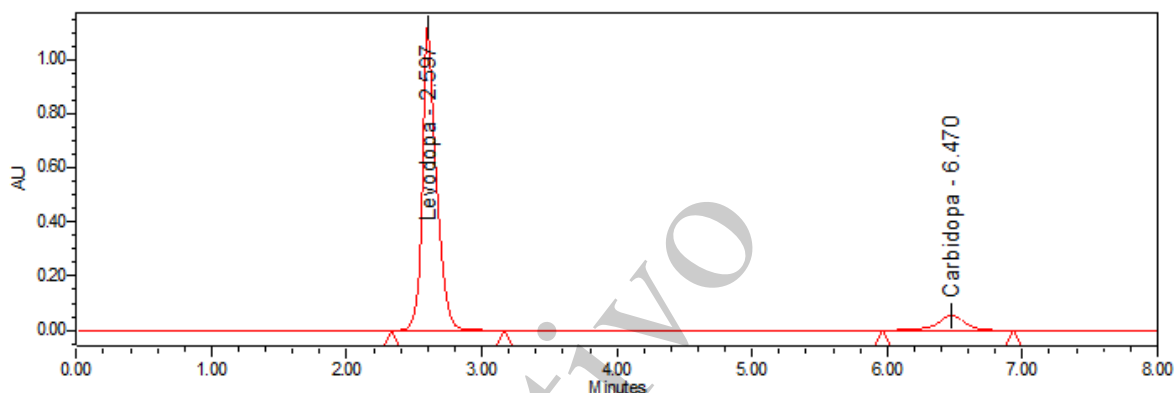


Figura No 4. Cromatograma Guía correspondiente al estándar de Carbidopa-Levodopa

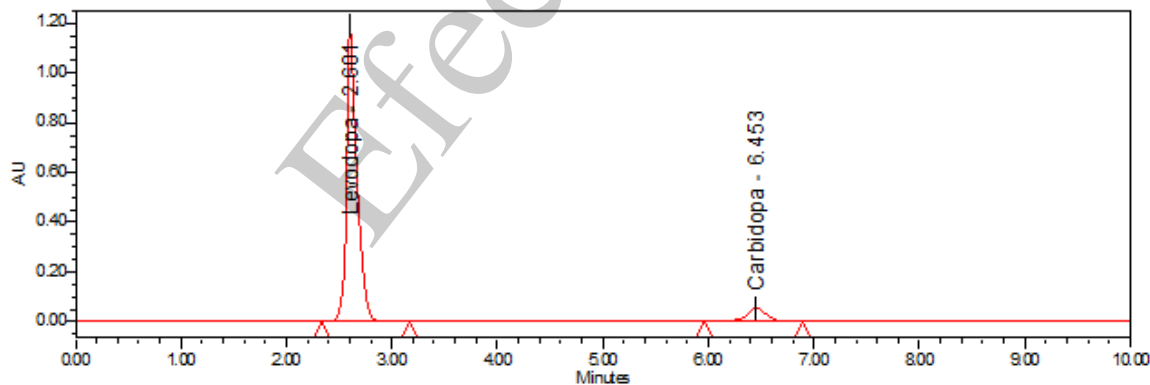


Figura No 5. Cromatograma Guía correspondiente a la solución muestra: uniformidad de contenido

3.5.13 Cálculos:

$$\%Carbidopa = \frac{\text{Área estándar}}{\text{Área Muestra}} * \frac{\text{W estándar}}{100 \text{ mL}} * \frac{10 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} * \frac{\text{Pot}}{100\%} * \frac{100 \text{ mL}}{25 \text{ mg}} * \frac{25 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} 100\%$$

Donde:

W Est: Peso del estándar de Carbidopa

Pot: Potencia del estándar

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

3.5.14 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 4. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcular VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.15 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tableta es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCION: Test I USP

Aparato: 1 (canastillas)
Velocidad: 50 rpm
Tiempo: 30 minutos
Temperatura: $37^\circ\text{C} \pm 0,5^\circ\text{C}$

Medio: HCl 0,1 N
Volumen: 750 mL

Injectar las muestras y el estándar inmediatamente después de su preparación.

- 3.6.1 **Preparación Medio de Disolución:** Medir 59 mL de Ácido Clorhídrico y adicionar lentamente en un recipiente que contenga 2000 mL de agua destilada. Agitar y llevar a un volumen de 7000 mL con agua destilada.
- 3.6.2 **Buffer Fosfato de Potasio Monobásico pH 2,00 ± 0,01:** Pesar 2,7 g de Fosfato de potasio monobásico en un beaker de 1L, adicionar 200 mL de agua purificada. Disolver y llevar a 1000 mL. Ajustar a pH 2,00±0,01 con ácido fosfórico al 20 %. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45µm.
- 3.6.3 **Fase Móvil:** Buffer pH 2,00±0,01: ACN (97:3).
- 3.6.4 **Preparación Solución Stock Carbidopa:** Teniendo en cuenta la potencia del estándar de trabajo, pesar el equivalente a 33,0 mg de Carbidopa (Aproximadamente 36 mg) en un balón volumétrico de 100,0 mL. Adicionar 50 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 15 minutos. Asegurarse que la solución se mantenga a temperatura ambiente. Llevar a volumen con medio de Disolución. (Concentración Carbidopa 330 ppm).

Realizar el modelo de cálculo descrito a continuación, para conocer la cantidad de estándar de Carbidopa a pesar.

$$\text{Cantidad de estándar} = \frac{33,0 \text{ mg}}{\text{Potencia Estándar}} * 100$$

- 3.6.5 **Preparación Mixto estándar de Disolución:** En un balón volumétrico de 100,0 mL, pesar 33,0 mg de Levodopa, adicionar 50 mL de diluyente. Llevar a ultrasonido por 15 minutos. Asegurarse que la solución se mantenga a temperatura ambiente. Adicionar una alícuota de 10,0 mL del estándar stock de Carbidopa. Completar a volumen con diluyente. Filtrar por PVDF 0.45 µm, saturando con 2 mL de la solución y transferir a vial. (Concentración Carbidopa 33 ppm, Levodopa 333 ppm).
- 3.6.6 **Procedimiento:** Colocar 750mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de 37°C ± 0,5°C. Acondicionar el equipo a 50 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar una tableta en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos. extraer una porción de 20 mL de la muestra de cada vaso filtrar por papel Whatman No1. Filtrar a través membrana PVDF de 0,45 µm, descartando 2 mL de muestra y transferir a vial (Concentración Carbidopa 33 ppm, Levodopa 333 ppm).

3.6.7 Condiciones instrumentales

Columna: Atlantis dC18 5 μ m 4.6*100 mm
Temperatura: 35 °C
Volumen de inyección: 20 μ L
Detector: UV-PDA
Longitud de onda: 280 nm
Flujo: 1,0 mL/min
Fase Móvil: Buffer pH 2,00 $\pm$: ACN (97:3)
Diluyente: HCl 0,1N
Tiempo de reten:
Levodopa: 2,6 minutos
Carbidopa: 6,5 minutos
Ancho de banda:
Levodopa: 2,3 – 3,0 minutos
Carbidopa: 6,0 - 6,8 minutos
Tiempo de corrida: 9 minutos
Concentración de Trabajo:
Carbidopa 33 ppm
Levodopa 333 ppm

3.6.8 **Procedimiento:** Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, una inyección de la solución muestra y verifique.

Tabla 5. Adaptabilidad del Sistema de Disolución.

Ítem	Criterio
%RSD del estándar	No mayor de 2,0%
Factor de Asimetría	0,8-1,2
Resolución	No menos de 6

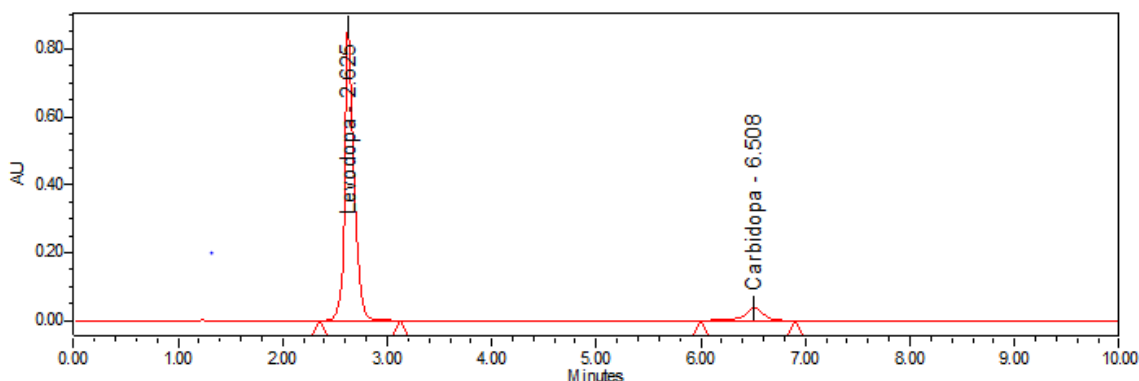


Figura No 6. Cromatograma Guía correspondiente al estándar de Carbidopa/Levodopa.

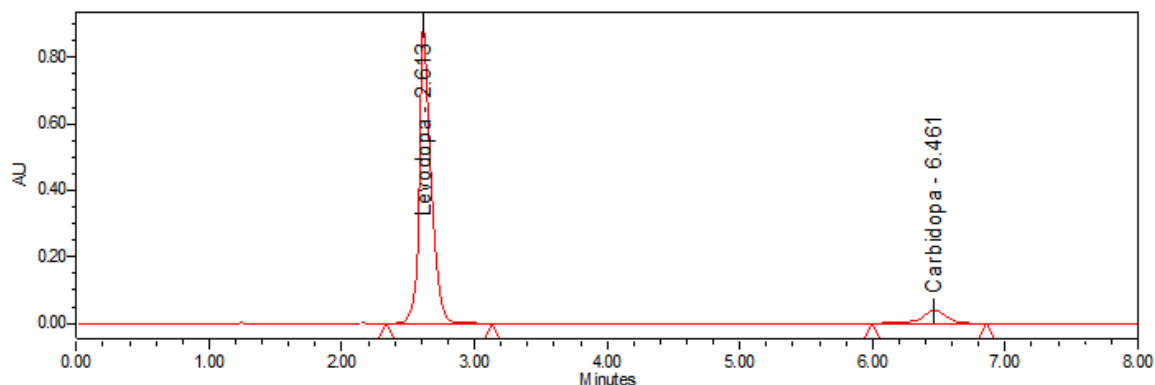


Figura No 7. Cromatograma Guía correspondiente a la muestra de disolución.

3.6.9 Cálculos:

$$\% \text{Carbidopa disuelto} = \frac{\text{Área estándar}}{\text{Área Muestra}} * \frac{\text{W estándar}}{100 \text{ mL}} * \frac{10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} * \frac{\text{Pot}}{100\%} * \frac{750 \text{ mL}}{25 \text{ mg}} * \frac{25 \text{ mg}}{27,5 \text{ mg}} * 100\%$$

$$\% \text{Levodopa disuelto} = \frac{\text{Área estándar}}{\text{Área Muestra}} * \frac{\text{W estándar}}{100 \text{ mL}} * \frac{\text{Pot}}{100\%} * \frac{750 \text{ mL}}{250 \text{ mg}} * 100\%$$

Dónde:

Am: Área de la muestra.
A Est: Área del estándar Carbidopa/Levodopa.
W Est: Peso del estándar Carbidopa/Levodopa.
Fp: Factor de potencia.

3.6.10 Criterios de Aceptación: Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Carbidopa/Levodopa se disuelve en 30 minutos.

- Valores entre 110 % - 115 % solo se acepta una tableta. El promedio máximo de n=6 debe ser <110 %.
- Set de disolución con valores mayores a 115 % descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Tabla 6. Criterios de aceptación de disolución.

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

3.7 IMPUREZAS ORGANICAS

3.7.1 **Método:** Cromatografía HPLC.

3.7.2 **Solución amortiguadora:** 6 g/L de **fosfato monobásico de sodio anhidro** en **agua**, ajuste a pH de 2,2 con **ácido fosfórico**.

3.7.3 **Fase móvil:** Realice una mezcla de **Alcohol** y solución amortiguadora en proporciones (5:95).

3.7.4 **Diluyente:** Utilice fase móvil como diluyente.

3.7.5 **Preparación Solución 3,4-Dihidroxibenzaldehido:** Pesar 2,5 mg de 3-4-Dihidroxibenzaldehido en un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 20 mL de fase móvil y llevar a ultrasonido hasta completa disolución. Llevar a volumen con fase móvil. Transferir una alícuota de 5,0 mL de esta solución a un balón volumétrico de 50 mL y lleve a volumen con fase móvil y mezcle. (Concentración 0,005 mg/mL).

3.7.6 **Preparación Solución 3,4-Dihidroxifenilcetona:** Pesar 2,5 mg de 3-4-Dihidroxifenilcetona en un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 20 mL de fase móvil y llevar a ultrasonido hasta completa disolución. Lleve a volumen con fase móvil y mezcle. (Concentración: 0,05 mg/mL).

3.7.7 **Preparación Solución Levodopa Compuesto Relacionado B:** Pesar 2,5 mg de Levodopa Compuesto Relacionado B en un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 20 mL de fase móvil y llevar a ultrasonido hasta completa disolución. Lleve a volumen con fase móvil y mezcle. (Concentración: 0,05 mg/mL).

3.7.8 **Preparación Solución de Adecuabilidad:** Pesar la cantidad de estándar de referencia equivalente a 2,5 mg de Carbidopa y 2,5 mg de Levodopa en un balón volumétrico ámbar de 20 mL. Adicionar 10 mL de fase móvil y agitar manualmente. Adicionar 1,0 mL de la solución de 3,4-Dihidroxibenzaldehido, 0,5 mL de la solución de 3,4-Dihidroxifenilcetona y 1,0 mL de la solución de Levodopa Compuesto Relacionado B. Llevar a ultrasonido durante 15 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar volumen con fase móvil. Filtrar a través de filtro

PVDF de 0,45 μm y transfiera a un vial para inyección para HPLC. Concentración final de Carbidopa y Levodopa: 0,125 mg/mL (125 ppm), concentración final de Levodopa Compuesto Relacionado B: 0,0025 mg/mL (2,5 ppm), concentración: 3,4-Dihidroxibenzaldehído 0,00025 mg/mL (0,25 ppm) y concentración. 3,4-Dihidroxifenilcetona 0,00125 mg/mL (1,25 ppm).

3.7.9 **Solución Stock estándar Carbidopa:** Pesar la cantidad de estándar de referencia equivalente a 15,7 mg de Carbidopa (Aprox. 17 mg– Este valor varía de acuerdo con la potencia del estándar) en un balón volumétrico ámbar de 50 mL. Adicionar 30 mL de fase móvil y llevar a ultrasonido durante 15 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con Fase Móvil. (Concentración Teórica: 0,314 mg/mL).

3.7.10 **Preparación Stock Estándar Levodopa:** Pesar 13 mg de Levodopa estándar de referencia en un balón volumétrico ámbar de 50 mL y adicionar 30 mL de fase móvil. Llevar a ultrasonido durante 20 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con Fase Móvil. (Concentración Teórica: 0,26 mg/mL).

3.7.11 **Solución estándar mixto de Carbidopa y levodopa:** Transferir 10 mL de la solución Stock Estándar de Carbidopa a un balón volumétrico ámbar de 25 mL, completar a volumen con Fase Móvil. Transferir 1,0 mL de esta solución y 2 mL de la solución Stock Estándar de Levodopa a un balón volumétrico ámbar de 100 mL. Completar a volumen con Fase Móvil y mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 μm . (1,25 $\mu\text{g/mL}$ de [ER Carbidopa USP](#) y 5 $\mu\text{g/mL}$ de [ER Levodopa USP](#) en Fase móvil).

3.7.12 **Solución muestra:** Macerar no menos de 10 tabletas de producto y pesar 210 mg del polvo (equivalente a 12,5 mg de Carbidopa) en un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 80 mL de Fase móvil y someter a ultrasonido durante 15 minutos, agitando intermitentemente. Llevar a volumen con Fase móvil y mezclar. Centrifugar la solución resultante a 3000 rpm durante 5 minutos y usar el sobrenadante. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 μm y transfiera a un vial para inyección para HPLC. Concentración de Carbidopa: 0,125 mg/mL.

Nota: Las muestras para impurezas orgánicas no son estables después de su preparación. Por esto, las muestras deben ser analizadas en el menor tiempo posible después de su preparación, se deben proteger las soluciones de la luz y mantenerlas a 2°–8° hasta el momento de su inyección. Usar dentro de las 12 horas.

3.7.13 Condiciones instrumentales

Fase móvil	Fase móvil: Alcohol : Solución amortiguadora (5:95)
Diluyente	Fase móvil
Columna	YMC ODS-A 4,6 mm x 150 mm; 5 μm
Detector	UV

Longitud de onda	280 nm
Temperatura de automuestreador	5 °C
Temperatura de columna	25 °C ± 5 °C
Velocidad de flujo	1 mL/min
Volumen de inyección	20 µL
Tiempo de corrida	No menos de 5 veces el tiempo de retención de Carbidopa

3.7.14 Procedimiento: Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, una de la solución de Adecuabilidad del sistema y una inyección de la solución muestra y verifique:

Tabla 7. Adecuabilidad del sistema de Impurezas Orgánicas.

Parámetro	Criterio
Resolución solución de Adecuabilidad del sistema.	No menos de 1,5 entre compuesto relacionado B de levodopa y Carbidopa. No menos de 1,5 entre 3,4-dihidroxibenzaldehído y 3,4-dihidroxifenilacetona.
% RSD	No más de 3,0 % para levodopa y para Carbidopa en la solución estándar.
Relación señal- ruido s/n	No menos de 10 para 3,4-dihidroxibenzaldehído y 3,4-dihidroxifenilacetona en la solución de Adecuabilidad del sistema.

Tabla 8. Tiempos de retención relativo, real y Factor de Respuesta.

Nombre	Tiempo de Retención Relativo	Factor de Respuesta Relativa	Criterios de Aceptación, No más de (%)
Compuesto relacionado A de levodopa	0,8	—	—
Levodopa	1,0	—	—
Metildopa	1,8	1,0	0,7
Compuesto relacionado B de levodopa	2,0	—	—
Carbidopa	2,3	—	—
3,4-Dihidroxibenzaldehídoa	5,6	—	—
3,4-Dihidroxifenilacetona	6,2	1,4	1
Compuesto relacionado A de Carbidopa	6,6	—	—
Cualquier producto de degradación no especificado	—	1,0	0,2
Productos de degradación totales	—	—	4,0

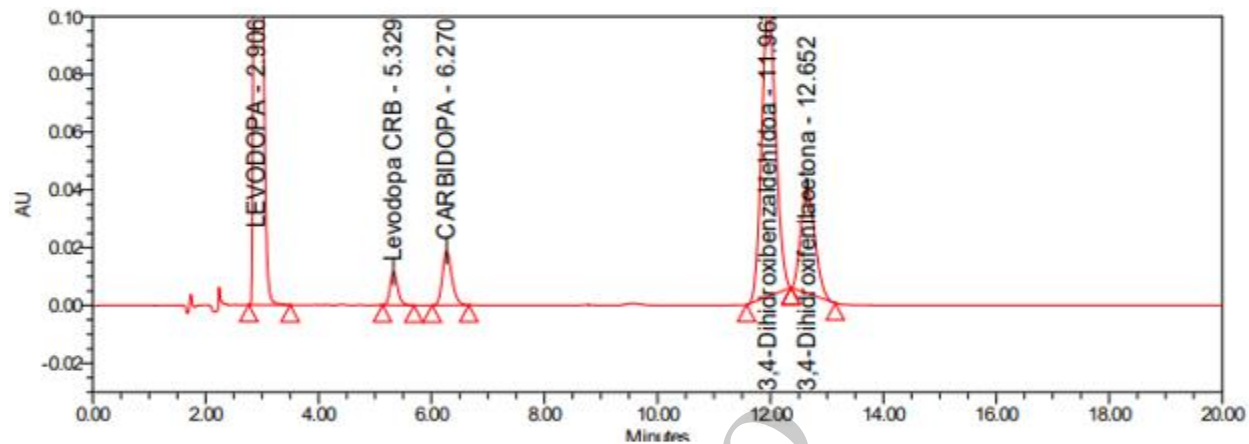


Figura No 8. Cromatograma Guía correspondiente a la Adecuabilidad

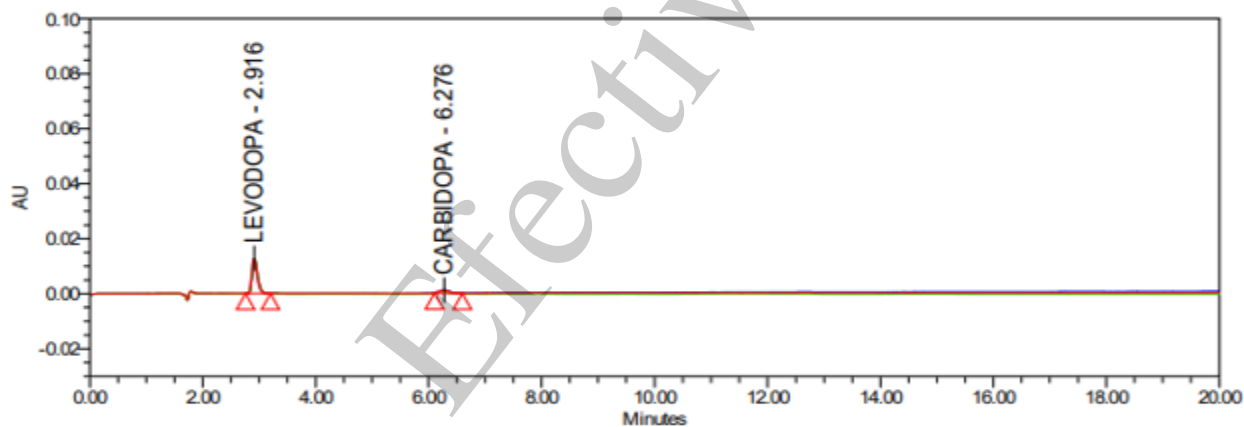


Figura No 9. Cromatograma Guía correspondiente a al Estándar para Determinación de Impurezas Orgánicas

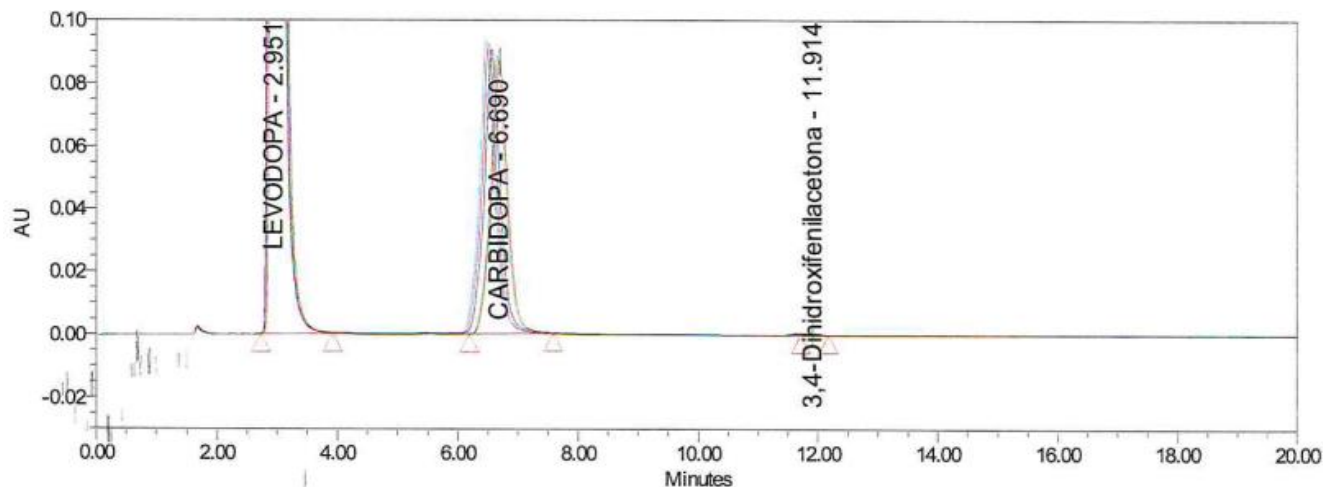


Figura No 10. Cromatograma Guía correspondiente a la muestra para Determinación de Impurezas.

3.7.15 Cálculos:

- Porcentaje de impurezas específicas Metildopa y Dihidroxifenilacetona

$$\% \text{Impureza Especifica} = \frac{\text{Área Imp}}{\text{Área std Carbidopa}} \times \frac{\text{Conc std Carbidopa}}{\text{Conc Mtra Carbidopa}} \times \frac{1}{F} \times 100$$

Dónde:

Area: Área de Metildopa o Dihidroxifenilacetona en la muestra
A std: Área de Estándar Carbidopa
Conc std Carbidopa: Concentración Estándar Carbidopa
Conc Mtra Carbidopa: Concentración nominal de Carbidopa en la muestra
Fr: Factor de respuesta relativo

- Porcentaje de impurezas inespecíficas

$$\% \text{Impureza Inespecificas} = \frac{\text{Área Imp inespe}}{\text{Área std Levodopa}} \times \frac{\text{Conc std Levo}}{\text{Conc Mtra Levo}} \times \frac{1}{F} \times 100$$

Dónde:

Area Imp Inespe: Área de impurezas inespecíficas
A std: Área de Estándar Levodopa
Conc std Levo: Concentración Estándar Levodopa

Conc Mtra Levo: Concentración nominal de Levodopa en la muestra
Fr: Factor de respuesta relativo

3.7.16 Criterio de aceptación:

Nombre	Criterio de Aceptación NMT (%)
Metildopa	0,7
Dihidroxifenilacetona	1
Cualquier producto de degradación no especificado	0,2
Productos de degradación totales	4,0

Nota: En caso de impurezas no cuantificables, reportar menor al LOQ (0,625 ppm) equivalente al 0,5 % de la concentración de Carbidopa en la solución muestra.

3.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

3.9 DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE LEVODOPA EN EQUIPOS Y ÁREAS DE FABRICACIÓN

3.9.1 Método.: Cromatografía líquida (HPLC)

3.9.2 Condiciones cromatográficas

Fase móvil	Buffer fosfato monobásico de sodio pH 2,2: Etanol (950:50)
Columna	YMC ODS-A 4,6 mm x 150 mm; 5µm
Diluyente	Buffer fosfato monobásico de sodio pH 3,0: Etanol (950:50)
Detector	UV
Longitud de onda	280 nm
Velocidad de flujo	1 mL/min
Temperatura	25 °C
Temperatura Automuestreador	5 °C
Volumen de inyección	50 µL
Tiempo de corrida	10 minutos

Tiempo de retención Levodopa alrededor de 2,7 minutos
Carbidopa alrededor de 6,0 minutos

- 3.9.3 **Preparación solución buffer fosfato monobásico de sodio:** Pese aproximadamente 6,0 g de Fosfato Monobásico de Sodio, diluya y lleve a volumen de 1 L con agua purificada. Ajuste pH a 2,2 con ácido fosfórico para usarlo en la preparación de fase móvil y a pH 3,0 para usarlo en la preparación del diluyente.
- 3.9.4 **Preparación fase móvil:** Realice una mezcla de la solución Buffer pH 2,2: Etanol en proporciones (950:50).
- 3.9.5 **Preparación diluyente:** Realice una mezcla de la solución Buffer pH 3,0: Etanol en proporciones (950:50).
- 3.9.6 **Preparación solución Stock estándar Levodopa:** Pese 15 mg de estándar de referencia de Levodopa en un balón volumétrico ámbar de 100 mL. Adicione 30 mL de diluyente y lleve a ultrasonido durante 5 minutos. Deje enfriar a temperatura ambiente y complete a volumen con diluyente. Concentración de Levodopa: 0,15 mg/mL.
- 3.9.7 **Preparación solución Stock estándar Carbidopa:** Pese la cantidad de estándar de referencia equivalente a 11,5 mg de Carbidopa (Aproximadamente 12,6 mg- Este valor varía de acuerdo con la potencia del estándar) en un balón volumétrico ámbar de 100 mL. Adicione 30 mL de diluyente y lleve a ultrasonido durante 5 minutos. Deje enfriar a temperatura ambiente y complete a volumen con diluyente. Concentración de Carbidopa: 0,115 mg/mL.
- 3.9.8 **Preparación solución estándar Mixto:** Transfiera 3,0 mL de la solución Stock Estándar de Carbidopa y 3,0 mL de la solución Stock Estándar de Levodopa a un balón volumétrico ámbar de 100 mL. Complete a volumen con Diluyente. Filtre a través de membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración final de Carbidopa: 0,00345 mg/mL, Levodopa: 0,0045 mg/mL).
- 3.9.9 **Preparación de solución de sensibilidad:**
Tomar 6 mL de la solución estándar Mixto de levodopa a 4,5 ppm (ítem 3.9.8) en un balón volumétrico de 10 mL y llevar a volumen con diluyente. Enviar y filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración de Levodopa: 0,0027 mg/mL.
- 3.9.10 **Preparación de las muestras para método de Hisopado:** Luego de realizar el proceso de hisopado en las superficies de las de fabricación, introduzca el hisopo en un tubo de ensayo que contiene 5 mL de diluyente y luego filtre una porción a través de membrana PVDF de 0,45 µm.

3.9.11 Preparación de las muestras para método de enjuague: Volumen colectado de muestras 50 mL. Filtre una porción de la muestra colectada del proceso de lavado a través de membrana PVDF de 0,45 µm.

3.9.12 Procedimiento: Realizar la siguiente secuencia de inyecciones para el análisis de trazas:

Solución	N° de inyecciones
Blanco	1
Solución sensibilidad	1
Solución estándar 1	5
6 muestras por superficie	1

3.9.13 Adecuabilidad del sistema

Injectar 50 µL de las muestras. Valor límite de la traza 4,5 ppm.

Parámetro	Criterio de aceptación
Desviación estándar relativa	No más de 2,0 % de las inyecciones
Relación señal/ruido: solución sensibilidad	No menos de 10,0
Platos teóricos	≥ 2000

3.9.14 Cálculos

Determinar el contenido de Levodopa en % y con base a las respuestas obtenidas en el método de Hisopado usando la siguiente formula:

$$ppm \text{ Levodopa} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{3}{100} \times FP \times \frac{1}{FR}$$

Donde:

Amtra: Área del pico de Levodopa en la solución muestra

Astd: Área del pico de Levodopa en la solución estándar

Pstd: Peso del estándar

FP: Factor de potencia del estándar

FR: Factor de corrección debida a la capacidad de recuperación del método en superficies

Tabla 9. Factores de corrección (FR) para superficies método de Hisopado.

Acero	Epóxica azul	Epóxica blanca	Porcelana	PVC	Silicona	Vidrió
0,876	0,878	0,889	0,874	0,781	0,97	0,849

Determinar el contenido en % y con base a las respuestas obtenidas en el método de enjuague usando la siguiente formula:

$$ppm \text{ Levodopa} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{3}{100} \times FP \times \frac{1}{FR}$$

Donde:

Amtra: Área del pico de Levodopa en la solución muestra

Astd: Área del pico de Levodopa en la solución estándar

Pstd: Peso del estándar

FP: Factor de potencia del estándar

FR: Factor de corrección debida a la capacidad de recuperación del método en superficies

Tabla 10. Factores de corrección para superficies método de enjuague.

Acero	Epóxica azul	Epóxica blanca	Porcelana	PVC	Silicona	Vidrio
0,984	0,994	0,997	1,001	0,983	0,928	0,984

Nota: En caso de que el resultado sea no detectable reportar menor al LOD (0,45 ppm).

La solución muestra y estándar es estable hasta 65 horas después de ser preparadas o colectadas para método de Hisopado y enjuague.

3.9.15 Cromatogramas Guías

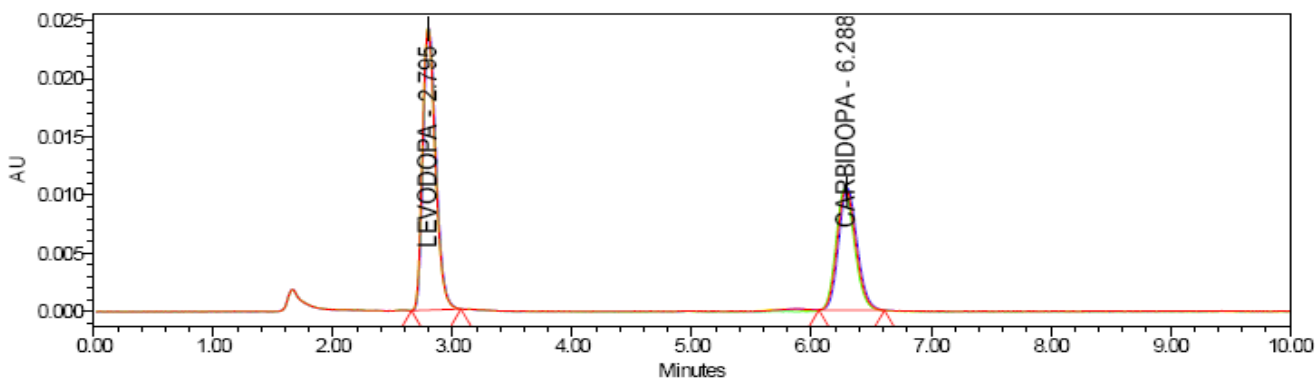


Figura 11. Cromatograma guía solución estándar.

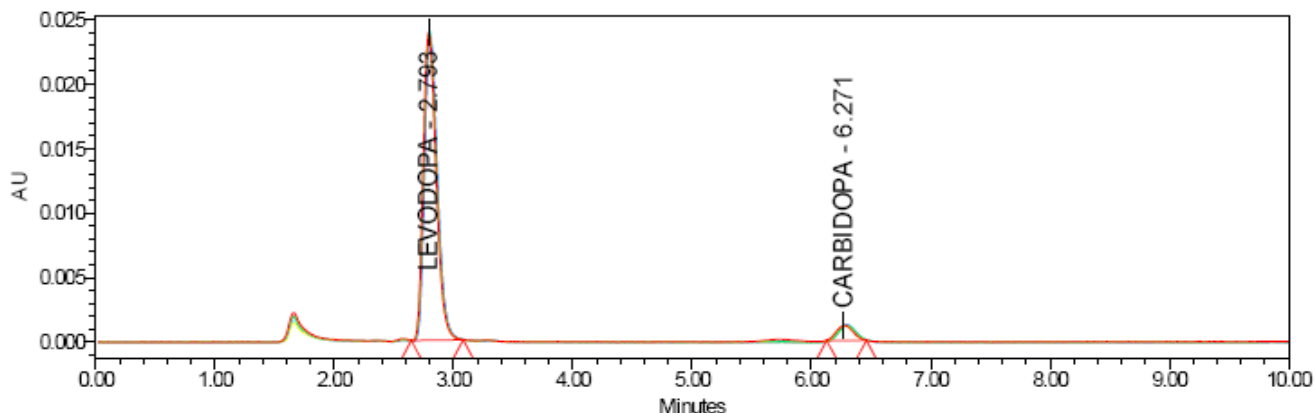


Figura 12. Cromatograma guía solución muestra.

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta redonda, convexa, de color azul moteado, con marca característica “W” en una de sus caras, y en la otra un triángulo sobre una bisectriz, Libres de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 399,0 - 441,0 mg/Tableta.

4.4 VALORACION DE CARBIDOPA/LEVODOPA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** Levodopa: 225,0-275,0 mg/Tableta (90,0 - 110,0 %)
Carbidopa: 22,5-27,5 mg/Tableta (90,0-110,0 %)

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.1 Criterio de aceptación: Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Levodopa y Carbidopa se disuelve en 30 minutos.

4.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1 Criterio de aceptación:

Nombre	Criterio de Aceptación NMT (%)
Metildopa	0,7
Dihidroxifenilacetona	1
Cualquier producto de degradación no especificado	0,2
Productos de degradación totales	4,0

4.7 HUMEDAD

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

4.7.1 Criterio de aceptación: Máximo 7,0 %.

4.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.8.1 Criterio de aceptación: Máximo 15 Kp.

4.9 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/ 1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5 REGISTROS GENERADOS

Tabla 11. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA- F1 CARBIDOPA 25 mg/LEVODOPA 250 mg TABLETA. Formato 2: CA- F2 CARBIDOPA 25 mg/LEVODOPA 250 mg TABLETA.
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

7 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 12. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	15-10-03	Actualización y Revisión de procedimientos de análisis.	Cambio de parámetros del ensayo, la uniformidad y la disolución en cuanto a la fase móvil y la columna cromatográfica.
02	03-12-07	Actualización de formato de instructivos de análisis	Actualización de formato y el código del producto y especificación de peso promedio.
03	04/09/12	Actualización y Revisión de procedimientos de análisis.	Se cambia tableta por comprimido, Se cambia logo Se cambian especificaciones de dureza y espesor según control de cambio 2012CALIP0068

04	13-09-12	Actualización y Revisión de procedimientos de análisis.	Se cambia el formato de documentación, según control de cambios N° 2012CALIP073
05	18/01/13	Actualización de Instructivo de análisis	Se modifica el encabezado, se incluye el punto de resultados de dureza y humedad en el ítem de estabilidad.
06	30-01-13	Actualización de Instructivo de análisis	Se modifica encabezado, se cambia la palabra contenido por dosificación. Se incluye parámetro de microbiología para lotes exportación. Se cambia la referencia analítica en el parámetro de identificación en la prueba de estabilidad.
07	13-06-13	Actualización	Se indica temperatura en las condiciones cromatograficas en el método de Valoración.
08	26-07-13	Actualización	Se describe la preparación del Buffer pH 2,0 en la prueba analítica de valoración. Se Actualiza instructivo y Certificados analítico. Se incluye Hoja de Cálculo Según Control de Cambios N°2012CALIO073
09	11-09-14	Actualización	Se incluye especificación B para parámetro de identificación según USP vigente. Se incluye formato certificado analítico para producto de exportación. Documentado sistema phenix según Control de cambio 2014CALIP0063
10	27-09-19	Actualización	Se actualiza instructivo de acuerdo a las validaciones VMA-VIO-188-2019 rev 01 y VMA-D-187-2019 rev 01. Se agrega test de impurezas Se elimina Identificación por TLC. Se agrega identificación por UV para producto terminado. Los cambios se sustentan bajo el Control de cambio: 2019CALIP0227
11	23-05-20	Actualización	Se corrige tiempos de retención en el ítem de condiciones intrumentales para las señales de Carbidopa y Levodopa por error en la digitación en la versión 10. Se incluye ancho de banda para las dos señales conforme a las validaciones VIO-188-2019 rev 01 y VMA-D-187-2019 rev 01.

1,0	26-05-20	GEODE	Migración a GEODE
2,0	14-05-21	Actualización	Se reemplaza la palabra comprimidos por la palabra Tableta. Se incluye criterio de aceptación para la impureza Dihidroxifenilacetona según USP Vigente quedando con las siguientes especificaciones para el test de impurezas orgánicas. • Metildopa: No mayor a 0,6% • Dihidroxifenilacetona: No mayor a 1,0% • Cualquier producto de degradación no específico: No mayor a 0,2% • Total, Productos de Degradación: No mayor a 4,0% Cambios sustentados con control de cambio No: 2021CALIP0215
3.0	26-03-24 17-07-24	Actualización	Se actualiza análisis de impurezas orgánicas y criterios de aceptación (ítem 3.7) de acuerdo a validación de verificación VMA-IO-394-2024 Rev 1.0. Se ajustan unidades de criterios de aceptación de microbiología (ítems 3.8.81 y 4.9.1). Dicha actualización requiere de actualización de especificaciones y del plan de inspección. Cambio sustentado bajo control de cambio N°2024CALIP0059. Se incluye análisis de trazas de limpiezas (ítem 3,9) de acuerdo a validación VMA-T-403-2024 Rev 1.0. Dicha adición no requiere actualización de especificaciones por lo que no requiere de un cambio en el plan de inspección ni la generación de un control de cambio. Además, por la migración al nuevo SAP cambia el código de granel CLST09318 por 319877.

Document Approvals for CALI-INST-000084v3.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Paola Achipiz, Oficial de Regulatorio (paola.achipiz@eurofarma.com) Aprobación 15-Aug-2024 17:41:33 GMT+0000
Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Deicy Bohorquez, Jefe de Control de Calidad (deicy.bohorquez@eurofarma.com) Aprobación 16-Aug-2024 14:33:22 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 16-Aug-2024 16:51:38 GMT+0000